

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет инженерно-экономический

Кафедра экономической информатики

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
на тему

**Инструменты и средства разработки сценариев в системах непрерывной
интеграции**

Выполнил

студент гр. 472302
И. В. Нитченко

Проверил

В. В. Дятел

Минск 2026

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной лабораторной работы является ликвидация разрыва между написанием изолированного Java-кода в IDE и его промышленной сборкой. Обучающимся предстоит освоить эволюцию систем автоматизации на платформе Java (от классического процедурного Apache Ant до декларативного Apache Maven и современного Gradle), научиться конфигурировать рантайм для тестов нового поколения JUnit 5, а также экспериментально исследовать, как падение одного модульного теста блокирует выпуск всего релиза, гарантируя надежность поставляемого ПО.

2 СТРУКТУРА ПРОЕКТА

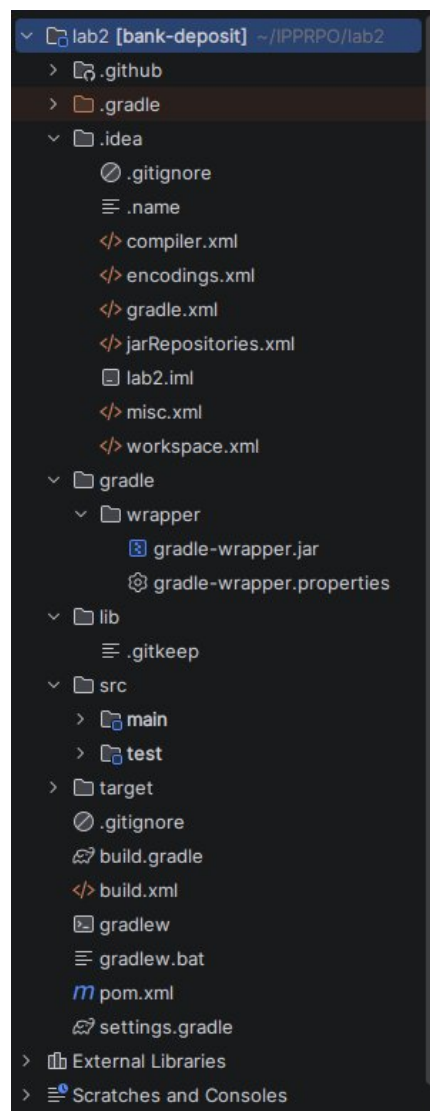


Рисунок 1 – Структура проекта

В корне проекта находятся файлы, описывающие сборку. Файл `build.xml` содержит сценарий для Apache Ant с целями `clean`, `compile`, `compile-tests`, `test`, `report`, `jar`, `run` и `all`. Файл `pom.xml` описывает проект для Apache Maven: его координаты, зависимость от JUnit 5 и плагины `compiler`, `surefire`, `jar` и `surefire-report`. Для Gradle предназначены файлы `build.gradle` и `settings.gradle`: первый подключает плагины `java` и `application`, зависимости JUnit 5 и настройки задачи `test`, а второй задаёт имя проекта. Gradle Wrapper составляют скрипты `gradlew` (для Linux и macOS) и `gradlew.bat` (для Windows) вместе с каталогом `gradle/wrapper`, в котором хранятся файл `gradle-wrapper.jar` и файл `gradle-wrapper.properties` с адресом нужной версии Gradle (8.7). Благодаря wrapper устанавливать Gradle вручную не требуется, и у всех участников работы используется одна и та же версия инструмента.

Каталог `lib` предназначен для библиотек, которые использует Ant. В него командой `ant download-deps` скачивается файл `junit-platform-console-standalone-1.10.2.jar`, необходимый для запуска тестов JUnit 5. Maven и Gradle этот каталог не используют, так как самостоятельно загружают зависимости из Maven Central. Каталог `.github/workflows` содержит файл `ci.yml` с конфигурацией GitHub Actions: три независимых задания (для Maven, Gradle и Ant) автоматически собирают проект и запускают тесты при каждом `push` и при создании `pull request`. Файл `.gitignore` исключает из системы контроля версий всё, что создаётся в процессе сборки, чтобы в репозиторий попадали только исходные файлы: каталоги `target` (Maven), `build` и `.gradle` (Gradle), `build-ant` (Ant), скачанные `jar`-файлы из `lib` и служебные файлы среды разработки.

Помимо перечисленного, после запуска сборки в проекте появляются каталоги с результатами, и у каждого инструмента он свой. Ant складывает классы, XML- и HTML-отчёты и `jar`-файл в каталог `build-ant`, Maven использует каталог `target` (в нём лежат классы, результаты Surefire в подкаталоге `surefire-reports`, отчёт в подкаталоге `site` и `jar`-файл), а Gradle создаёт каталог `build`, где находятся классы, отчёты в `reports/tests`, результаты в `test-results` и `jar`-файл в `libs`. Отдельные выходные каталоги позволяют собирать проект тремя способами независимо друг от друга, не смешивая результаты, при этом все три инструмента используют один и тот же исходный код из каталога `src`.

3 МОДУЛЬНЫЕ ТЕСТЫ JUNIT5

Таблица 1 – Сценарии модульных тестов класса `DepositCalculatorTest`

№	Тестовый метод	Входные данные (сумма; ставка, %; срок, мес.)	Ожидаемый результат
Позитивные сценарии			

№	Тестовый метод	Входные данные (сумма; ставка, %; срок, мес.)	Ожидаемый результат
1	oneMonth	1000; 12; 1	1010.00
2	twelveMonths	1000; 12; 12	1126.84
3	parameterized (1)	1000; 12; 1	1010.00
4	parameterized (2)	1000; 12; 2	1020.10
5	parameterized (3)	500; 0; 6	500.00
6	parameterized (4)	2000; 6; 1	2010.00
7	interestOnly	1000; 12; 1 (только проценты)	10.00
Граничные сценарии			
8	zeroMonths	1000; 12; 0	1000.00 (сумма не меняется)
9	zeroRate	1000; 0; 12	1000.00 (сумма не меняется)
10	minimalPrincipal	0.01; 12; 1	0.01 (рост не начисляется)
11	maxRate	1200; 100; 1	1300.00
Ошибочные сценарии			
12	negativePrincipal	-1; 5; 1	IllegalArgumentException
13	zeroPrincipal	0; 5; 1	IllegalArgumentException
14	negativeRate	100; -0.1; 1	IllegalArgumentException
15	rateAbove100	100; 100.01; 1	IllegalArgumentException
16	negativeMonths	100; 5; -1	IllegalArgumentException

№	Тестовый метод	Входные данные (сумма; ставка, %; срок, мес.)	Ожидаемый результат
17	nullArguments	null; 5; 1 и 100; null; 1 (две проверки)	IllegalArgumentException в обоих случаях

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПУСКА ТЕСТОВ

Модульные тесты запускались из корня проекта командами `mvn test` (Maven), `./gradlew test` (Gradle) и `ant test` (Ant). Результаты выполнения приведены на рисунках 2–4.

```

azickan@Honor-14:~/IPPRP0/lab2$ mvn test
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< by.bsuir:bank-deposit >-----
[INFO] Building bank-deposit 1.0.0
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ bank-deposit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/azickan/IPPRP0/lab2/src/main/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) @ bank-deposit ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ bank-deposit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/azickan/IPPRP0/lab2/src/test/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ bank-deposit ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:3.2.5:test (default-test) @ bank-deposit ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running by.bsuir.deposit.DepositCalculatorTest
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.149 s -- in by.bsuir.deposit.DepositCalculatorTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.378 s
[INFO] Finished at: 2026-09-29T23:42:36+03:00
[INFO] -----

```

Рисунок 2 – Результат выполнения команды `mvn test` (Maven)

```
azickan@Honor-14:~/IPPRP0/lab2$ ./gradlew test

BUILD SUCCESSFUL in 699ms
3 actionable tasks: 3 up-to-date

azickan@Honor-14:~/IPPRP0/lab2$
```

Рисунок 3 – Результат выполнения команды ./gradlew test (Gradle)

```
azickan@Honor-14:~/IPPRP0/lab2$ ant test
Buildfile: /home/azickan/IPPRP0/lab2/build.xml

compile:
  [mkdir] Created dir: /home/azickan/IPPRP0/lab2/build-ant/classes/main
  [javac] Compiling 2 source files to /home/azickan/IPPRP0/lab2/build-ant/classes/main

compile-tests:
  [mkdir] Created dir: /home/azickan/IPPRP0/lab2/build-ant/classes/test
  [javac] Compiling 1 source file to /home/azickan/IPPRP0/lab2/build-ant/classes/test

test-run:
  [mkdir] Created dir: /home/azickan/IPPRP0/lab2/build-ant/reports/xml
  [junitlauncher] Running by.bsuir.deposit.DepositCalculatorTest
  [junitlauncher] Tests run: 17, Failures: 0, Aborted: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0,224 sec

test:

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1 second
```

Рисунок 4 – Результат выполнения команды ant test (Ant)

Результаты выполнения Maven lifecycle представлены на рисунке 5-8.

```
azickan@Honor-14:~/IPPRP0/lab2$ mvn clean
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< by.bsuir:bank-deposit >-----
[INFO] Building bank-deposit 1.0.0
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ bank-deposit ---
[INFO] Deleting /home/azickan/IPPRP0/lab2/target
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.202 s
[INFO] Finished at: 2026-09-30T00:17:37+03:00
[INFO]
-----

azickan@Honor-14:~/IPPRP0/lab2$ mvn compile
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< by.bsuir:bank-deposit >-----
[INFO] Building bank-deposit 1.0.0
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ bank-deposit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/azickan/IPPRP0/lab2/src/main/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) @ bank-deposit ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 2 source files with javac [debug release 17] to target/classes
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 0.962 s
[INFO] Finished at: 2026-09-30T00:17:45+03:00
[INFO]
-----
```

Рисунок 5 - Результаты выполнения Maven lifecycle (mvn clean, mvn compile)

```

azickan@Honor-14:~/IPPRP0/Lab2$ mvn test
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< by.bsuir:bank-deposit >-----
[INFO] Building bank-deposit 1.0.0
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ bank-deposit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/azickan/IPPRP0/Lab2/src/main/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) @ bank-deposit ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ bank-deposit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/azickan/IPPRP0/Lab2/src/test/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ bank-deposit ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 1 source file with javac [debug release 17] to target/test-classes
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:3.2.5:test (default-test) @ bank-deposit ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running by.bsuir.deposit.DepositCalculatorTest
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.148 s -- in by.bsuir.deposit.DepositCalculatorTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 2.038 s
[INFO] Finished at: 2026-09-30T00:17:55+03:00
[INFO] -----

azickan@Honor-14:~/IPPRP0/Lab2$ mvn package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]

```

Рисунок 6 - Результаты выполнения Maven lifecycle (mvn test)

```

azickan@Honor-14:~/IPPRP0/Lab2$ mvn package
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< by.bsuir:bank-deposit >-----
[INFO] Building bank-deposit 1.0.0
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ bank-deposit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/azickan/IPPRP0/Lab2/src/main/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) @ bank-deposit ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ bank-deposit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/azickan/IPPRP0/Lab2/src/test/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ bank-deposit ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:3.2.5:test (default-test) @ bank-deposit ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running by.bsuir.deposit.DepositCalculatorTest
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.152 s -- in by.bsuir.deposit.DepositCalculatorTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:3.4.1:jar (default-jar) @ bank-deposit ---
[INFO] Building jar: /home/azickan/IPPRP0/Lab2/target/bank-deposit-1.0.0.jar
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 1.764 s
[INFO] Finished at: 2026-09-30T00:18:04+03:00
[INFO] -----
azickan@Honor-14:~/IPPRP0/Lab2$ mvn verify

```

Рисунок 7 - Результаты выполнения Maven lifecycle (mvn package)

```
azickan@Honor-14:~/IPPRP0/Lab2$ mvn verify
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< by.bsuir:bank-deposit >-----
[INFO] Building bank-deposit 1.0.0
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ bank-deposit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/azickan/IPPRP0/Lab2/src/main/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.13.0:compile (default-compile) @ bank-deposit ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ bank-deposit ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory /home/azickan/IPPRP0/Lab2/src/test/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ bank-deposit ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:3.2.5:test (default-test) @ bank-deposit ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running by.bsuir.deposit.DepositCalculatorTest
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.149 s -- in by.bsuir.deposit.DepositCalculatorTest
[INFO] Results:
[INFO] Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:3.4.1:jar (default-jar) @ bank-deposit ---
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-report-plugin:3.2.5:report-only (html-report) @ bank-deposit ---
[INFO] Rendering content with org.apache.maven.skis:maven-default-skin:jar:1.3 skin.
[WARNING] Unable to locate Test Source XRef to Link to - DISABLED
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 2.207 s
[INFO] Finished at: 2026-09-30T00:18:13+03:00
[INFO]
```

Рисунок 8 - Результаты выполнения Maven lifecycle (mvn verify)

5 СРАВНЕНИЕ ANT, MAVEN И GRADLE

Основные различия трёх систем сборки, выявленные в ходе выполнения работы, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнение Apache Ant, Apache Maven и Gradle

Критерий	Apache Ant	Apache Maven	Gradle
Модель описания сборки	Процедурная: набор целей и задач	Декларативная: описание проекта	Декларативная с возможностью программной логики
Файл сборки	build.xml (XML)	pom.xml (XML)	build.gradle (Groovy DSL)
Структура	Любая, пути	Стандартная, по	Стандартная, по

Критерий	Apache Ant	Apache Maven	Gradle
проекта	задаются вручную	соглашениям	соглашениям
Зависимости	Вручную: каталог lib и задача get	Автоматически из Maven Central	Автоматически из Maven Central
Жизненный цикл	Определяется разработчиком	Фиксированные фазы: compile, test, package, verify	Граф задач с зависимостями
Запуск JUnit 5	Задача junitlauncher и JUnit в каталоге lib	Плагин Surefire и зависимость junit-jupiter	useJUnitPlatform() в задаче test
Команда запуска тестов	ant test	mvn test	./gradlew test
Отчёты о тестах	Каталог build-ant/reports (XML и HTML)	Каталог target (surefire-reports, site)	Каталог build/reports/tests
Установка инструмента	Вручную	Вручную	Gradle Wrapper, версия 8.7 задана в проекте
Объём конфигурации в проекте	Наибольший	Средний	Наименьший
При падении теста	BUILD FAILED, ненулевой код возврата	BUILD FAILURE, ненулевой код возврата	BUILD FAILED, ненулевой код возврата

6 ВЫВОД

В ходе работы создан Java-проект bank-deposit с расчётом банковского вклада и модульными тестами JUnit 5 (17 запусков: позитивные, граничные и ошибочные сценарии). Сборка и запуск тестов настроены тремя способами: Apache Ant (процедурное описание, запуск JUnit 5 через junitlauncher), Apache Maven (декларативное описание, плагин Surefire) и Gradle (краткая конфигурация, Gradle Wrapper). Сравнение показало, что Ant даёт максимальный контроль, но требует больше ручной настройки, а Maven и Gradle проще за счёт автоматической загрузки зависимостей и стандартной

структуры проекта. Во всех трёх системах падение теста завершает сборку с ошибкой, что не позволяет выпустить релиз с дефектом и подтверждает роль автоматического тестирования в непрерывной интеграции.